AVP1: PLAN DE PROYECTO



Proyecto	Mejorar la detección de aeronaves de ala fija en un sistema DAA.
Cliente	Gradiant (Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia)
Período	01/03/2026 - 12/05/2026
Equipo	Alejandra Ares Rivas, María Gómez Fernández, Paula Esmorís Rodríguez
Versión	1.0v

Participantes e interlocutores

	Nombre	**Rol**
Equipo interno	Alejandra Ares Rivas	Gestora de operaciones y planificadora. Desarrolladora del proyecto.
	María Gómez Fernández	Arquitecta de Datos e IA. Desarrolladora del proyecto.
	Paula Esmorís Rodríguez	Gestora del proyecto e interlocutora del grupo. Desarrolladora del proyecto.
Interlocutores externos	Daniel Jove Díaz	Tutor de Gradiant.

Como se puede observar en la tabla superior, el equipo ha optado por una **responsabilidad compartida** en todas las partes de desarrollo de proyecto, garantizando que todas las integrantes participen en el flujo de trabajo completo. Sin embargo, para la gestión documental, administrativa y técnica se han establecido **roles específicos** a cada una de las integrantes para garantizar la calidad y seguimiento correcto del proyecto.

Índice

Descripción del problema 4
Objetivos estratégicos y operativos 4
Presupuesto estimado 5
Metodología a utilizar 6
División de Roles y Tareas 6
Cronograma (Diagrama de Gantt) 7
Planificación en ciclos 9
Hitos 9
Herramientas y datos 10
    Generación de datos sintéticos 10
    Automatización y etiquetado mediante la API Blender 10
    Uso del Dataset 11
Riesgos 11
Oportunidades 12
    Ventaja estratégica 13

Descripción del problema

El sistema **Detect and Avoid (DAA)** de Gradiant es una tecnología crítica para la seguridad aérea, ya que permite que los drones detecten tráfico aéreo mediante cámaras mientras operan más allá de la línea de la vista (se denominan sistemas BVLOS).

Actualmente, el sistema presenta un problema en la detección de aeronaves de ala fija, concretamente en modelos del tipo Cessna y ultraligeros. Si el sistema es capaz de detectar todo tipo de aeronaves, se garantizará la integración segura de todo tipo de aeronaves en el espacio aéreo compartido.

La principal causa del problema es la **carencia de datos de entrenamiento** de este tipo de aeronaves, la cual hace que el modelo sea menos robusto y variado. El entrenamiento de modelos de IA necesita muchos ejemplos, pero tenemos dos principales inconvenientes a la hora de obtener imágenes reales de las aeronaves:

- ➔ **Barrera económica**: hacer estas imágenes es un proceso costoso, ya que hay que organizar vuelos reales, pagar el combustible, a los pilotos, etc.
- ➔ **Barrera operativa**: la obtención de las imágenes es un proceso lento, dependiente de las condiciones climáticas, disponibilidad de los pilotos, etc.

Por lo tanto, vistos los inconvenientes, la solución propuesta es la generación de **imágenes sintéticas** de dichas aeronaves mediante el uso de entornos 3D. Así se simularán múltiples parámetros para aumentar el realismo, como pueden ser las condiciones lumínicas, disposición de las aeronaves, entorno, etc.



Objetivos estratégicos y operativos

En el caso de uso propuesto se han marcado una serie de objetivos a nivel de negocio (Estratégicos) y otros centrados en el nivel técnico (Operativos).

En cuanto a los **objetivos estratégicos** tenemos:

- ➔ **Optimización de costes operativos**: con la generación de imágenes sintéticas reducimos los costes considerados para obtener las imágenes reales de las aeronaves, eliminando los costes respectivos de combustible, pilotos, logística, etc.
- ➔ **Mejora de la seguridad en vuelo**: con el aumento de los datos de entrenamiento para los modelos, el sistema Detect and Avoid se vuelve más fiable, permitiendo así una integración segura de los drones en un espacio aéreo compartido.

➔ **Habilitación de vuelos BVLOS**: proveer de las mejoras en los sistemas necesarias para que los DAA funcionen de forma segura más allá de la vista de la persona.

En cuanto a los **objetivos operativos** tenemos:

➔ **Generación de datos sintéticos**: crear un conjunto abundante de imágenes sintéticas de las aeronaves cambiando distintos parámetros como la iluminación, posición de la aeronave o distancia de la misma para obtener así un dataset variado y completo.

➔ **Etiquetado automático del dataset**: implementar un sistema capaz de etiquetar automáticamente las imágenes sintéticas creadas para reducir errores que se producirían si etiquetásemos manualmente.

➔ **Trabajar con el modelo de IA**: evaluar el modelo YOLO proporcionado por la empresa con los nuevos datos sintéticos y medir el impacto de la aplicación de dichos datos.

Presupuesto estimado

El presupuesto para el desarrollo de la optimización del sistema DAA se ha calculado en base a un período de 10 semanas aproximadamente. En él están incluídos los costes de personal técnico, computación y los recursos necesarios para generar el dataset sintético y entrenar el modelo de IA.

A continuación, se desglosan los costes estimados del proyecto:

	Descripción	**Coste estimado (aprox.)**
Recursos humanos	Se necesitan 3 ingenieros de IA para el modelado del dataset y desarrollo de IA.	17.000€
Infraestructura de computación	Se deben alquilar instancias con GPU para uso de los modelos de IA	3.000€
Licencias software 3D y activos	Compra de modelos 3D de aeronaves de ala fija y paquetes de entorno aéreo para variar iluminación y fondo.	800€
Suscripciones y plataformas	Se necesita una licencia para el equipo de trabajo, que cuente con plataformas de almacenamiento en la nube, generación de documentos y para reuniones del equipo	300€

TOTAL		**21.100€**

Metodología a utilizar

Usaremos un **flujo de trabajo en cadena con feedback,** simple pero eficiente:

1. **Generación:** Se crean imágenes en Blender con etiquetas automáticas (Python).
2. **Entrenamiento:** Esas imágenes alimentan la IA.
3. **Evaluación:** Se prueban los fallos.
4. **Ajuste:** Esa información vuelve a Blender para generar fotos específicas que se centren en solucionar los problemas detectados

Cada ciclo dura aproximadamente 2 semanas para asegurar que el **10 de mayo** tengamos resultados reales que mostrar, probados y validados.

División de Roles y Tareas

➔ **Arquitecta de Datos e IA:** Responsable de la "inteligencia" del sistema y la calidad del dato.

- ◆ Supervisa el etiquetado de los datos.
- ◆ Análisis de los resultados obtenidos al entrenar el modelo para detectar posibles errores, necesidad de nuevos escenarios o cambio de parámetros como luz, distancia, etc.

➔ **Gestora de Operaciones y Planificadora:** Responsable del entorno visual y de que la parte técnica cumpla el calendario.

- ◆ Asegurar que los archivos de Blender estén ordenados y con la nomenclatura correcta.
- ◆ Responsable de que el pipeline de trabajo no se detenga.
- ◆ Controlar que los hitos se preparen con antelación para cumplir las entregas y asegurarse de que los objetivos marcados se están cumpliendo.

➔ **Gestora del Proyecto e Interlocutora:** Responsable de la cohesión del grupo, la documentación oficial, la validación final y la gestión de calidad.

- ◆ Centralizar la comunicación interna y externa con la empresa. Asegurar que lo que se desarrolla es lo que se pide en el proyecto.

- Asegurarse de la correcta redacción de los entregables, recogiendo los datos técnicos obtenidos.

➔ **Desarrollador:** responsable del código y la parte más técnica del proyecto.

- Escribir el código de Python para la generación automática de etiquetas en Blender.
- Diseña los modelos 3D y los escenarios en Blender, generando el dataset de imágenes para el entrenamiento de la IA.
- Soluciona y maneja problemas con el código.

Respecto al reparto de los roles todos los integrantes del grupo de tres personas tendremos el rol de desarrolladora además de uno de los otros tres restantes, tratando de ser fieles a los objetivos definidos para cada uno de ellos, cumpliendo las tareas marcadas y en sus plazos correspondientes.

Cronograma (Diagrama de Gantt)

Roles y Tareas (4 Roles / 3 Personas)	**Mar S1**	**Mar S2**	**Mar S3**	**Mar S4**	**Abr S1**	**Abr S2**	**Abr S3**	**Abr S4**	**May S1**	**May S2**
ROL: DESARROLLADORA (compartido)	**CICLO 1**		**CICLO 2**			**CICLO 3**				
Script Python (Etiquetas Blender)	**X**	**X**								
Modelado 3D y Escenarios (Blender)	**X**		**X**			**X**				
Generación de Datasets		**X**		**X**			**X**			
Resolución de Bugs Técnicos	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
ROL: ARQUITECTA DATOS e IA										

Supervisión de Etiquetado y Calidad	**X**	**X**		**X**			**X**			
Análisis de Fallos e IA (Entrenamiento)		**X**		**X**			**X**	**X**		
Ajuste de Parámetros (Cambios a tener en cuenta en el dataset siguiente)		**X**			**X**			**X**		
ROL: GESTORA OPERACIONES Y PLANIFICACIONES										
Organización de Pipeline y Nomenclatura	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		
Control de Calendario y Plazos	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Preparación Logística de Hitos		**X**			**X**			**X**	**X**	**X**
ROL: GESTORA PROYECTO e INTERLOCUTORA										
Comunicación Interna/Externa	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Redacción de Documentación Oficial				**X**	**X**			**X**	**X**	
Validación Final		**X**		**X**			**X**	**X**		
HITOS DEL PROYECTO		**1**	**2**		**3, 4**			**5**	**6**	**7**

Planificación en ciclos

En el diagrama se observa que realizaremos 3 ciclos con un propósito evolutivo:

- ➔ **Ciclo 1 (Marzo S1-S2):** Comenzar a trabajar con el código y asegurarse que funciona bien con respecto a Blender y el resto de herramientas a utilizar, familiarizarse con ellas y conseguir acabar esta primera fase con un primer dataset.
- ➔ **Ciclo 2 (Marzo S3 - Abril S1):** Se expande y profundiza en el proyecto, se generan más datos introduciendo posibles mejoras en función de las métricas obtenidas en el ciclo anterior. La Gestora de Proyecto comprueba que el trabajo se realizó correctamente y los resultados obtenidos se ajustan a los objetivos de la empresa y junto con la Gestora de Operaciones y Planificadora se aseguran de redactar y tener preparado el Documento de Requisitos (5 Abril)
- ➔ **Ciclo 3 (Abril S2 - Abril S4):** Fase final, refinamiento de casos críticos. La Arquitecta detecta posibles fallos en los datos que estén afectando a las métricas y las Desarrolladoras generan nuevos casos en Blender, sobre todo casos más problemáticos, para volver a entrenar. En este ciclo se obtendrán las métricas finales y se generará el informe final (10 Mayo).

Hitos

1. **Marzo S2:** Primera reunión con el tutor del proyecto para resolver dudas y dejar claros los primeros pasos.
2. **Marzo S3:** Primer Dataset generado y validado.
3. **Abril S1:** Entrega del Documento de Requisitos Funcionales y Técnicos (5 de Abril).
4. **Abril S1:** Segunda reunión con el tutor del proyecto para informar sobre los avances y posibles dudas.
5. **Abril S4:** Obtención de Métricas Finales tras el segundo ciclo de ajuste.
6. **Mayo S1:** Entrega del Informe de Resultados (10 de Mayo).
7. **Mayo S2:** Presentación y Defensa del trabajo (11 de Mayo).

Herramientas y datos

Generación de datos sintéticos



El principal objetivo de esta parte del proyecto es el desarrollo de datos sintéticos para entrenar y evaluar el modelo de detección de aeronaves, asegurando la calidad de los datos usados. La generación de escenarios reales air-to-air presenta varias dificultades, como una alta complejidad y alto coste de realización o riesgos operativos a la hora de recoger datos, además de la dificultad ante situaciones extremas con condiciones muy específicas.

Por ello, se opta por la creación de entornos virtuales mediante software de generación 3D.

Existen múltiples herramientas en el mercado para este fin, como Unreal Engine, Blender o Godot. Tras analizar las opciones, se decidió utilizar principalmente Blender, un software gratuito y de código abierto para creación de contenido 3D.

Entre otras ventajas destacamos las siguientes:

1. Es software libre y de código abierto, a diferencia de Unreal.
2. Es multiplataforma y está muy documentado.
3. Permite modelado, animación, composición, simulación, texturización y renderizado en un mismo entorno.
4. Dispone de una API en Python.

Automatización y etiquetado mediante la API Blender

Uno de los motivos fundamentales para elegir Blender es su API en Python.

Será muy útil y necesaria para facilitar, entre otras tareas:

- ➔ La automatización de la creación de escenas.
- ➔ La modificación de parámetros como iluminación, orientación y distancia.
- ➔ El etiquetado y anotación automática de las imágenes generadas.

En nuestro caso, utilizamos la API para anotar:

- ➔ Bounding boxes de la aeronave.
- ➔ Posición respecto al horizonte.
- ➔ Distancia entre la cámara y el objetivo.
- ➔ Modelo de aeronave.

Este proceso automatizado evita el etiquetado manual, que sería lento, costoso y propenso a errores humanos.

Todo esto ayuda a la generación masiva de datos sintéticos y se convierte en un proceso escalable, repetible y controlado.

Uso del Dataset

Una vez generado un conjunto de imágenes sintéticas adecuado, el siguiente paso sería contactar con la empresa, Gradiant, para enviar los datos y así usar el modelo de evaluación de rendimiento (YOLO-X) y analizar las métricas de evaluación resultantes.

Si los resultados muestran debilidades en ciertos escenarios (por ejemplo, aeronaves pequeñas sobre el horizonte), se vuelve a generar y se refuerzan esos casos específicos.

Esto crea un ciclo iterativo de mejora entre generación de datos y evaluación del modelo.

Riesgos

Bias del dato sintético

Uno de los principales riesgos a tener en cuenta es el sesgo en los datos sintéticos. Aunque Blender permite controlar el entorno, esto puede convertirse en un problema debido a:

- ➔ Condiciones de iluminación demasiado ideales.
- ➔ Modelos 3D con aeronaves reales no muy bien representadas.
- ➔ Fondos sin variabilidad.
- ➔ Falta de ruido o imperfecciones reales.
- ➔ Falta de efectos atmosféricos.
- ➔ Patrones repetitivos
- ➔ ...

Esto puede provocar una gran diferencia entre los datos sintéticos y los reales, por lo que el objetivo es evitar que el modelo aprenda del problema 'sintético' y no del problema real.

Para evitar esto se toman medidas como: variaciones aleatorias en iluminación y posición, generación de múltiples condiciones en los entornos, texturas realistas, etc.

Técnicos

- ➔ **Limitaciones del modelo de IA**: falsos negativos, falsos positivos, degradación del rendimiento…
- ➔ **Latencia y procesamiento embarcado:** latencia excesiva, cuellos de botella en GPU, pérdida de frames, consumo excesivo…
- ➔ **Desequilibrio del dataset.**

Operacionales

- ➔ **Riesgo de ciberseguridad**: manipulación de datos, interferencias con sensores…
- ➔ **Riesgo Humano:** fallo en el análisis e interpretación de datos, falta de supervisión…

Regulatorios

- ➔ **No cumplimiento normativo:** falta de trazabilidad, documentación insuficiente, dificultad certificados…

Estratégicos

- ➔ **Dependencia tecnológica**: hardware específico, obsolescencia rápida…
- ➔ **Riesgo competitivo**: competidores con mejores soluciones, cambios que favorezcan otras tecnologías…

Oportunidades

A pesar de los riesgos, la estrategia basada en datos sintéticos genera bastantes oportunidades.

- ➔ **Escalabilidad**: se generan miles de imágenes en diferentes condiciones sin depender de vuelos reales
- ➔ **Mejora de la seguridad aérea**: se reduce el riesgo de incidente y facilita la integración segura en el espacio aéreo.

- ➔ **Simulación de casos extremos:** es posible recrear situaciones peligrosas o raras que difícilmente se podrían en el mundo real.
- ➔ **Reducción de costes:** se disminuye la necesidad de vuelos de prueba y adquisición de datos reales, que tienen alto coste.
- ➔ **Mejora continua:** cuanto mayor sea el número de escenarios relevantes, mayor amplitud del dataset y mayor capacidad de generalización del modelo. Si los datos no generan ruido o sesgo, incrementar el dataset fortalece el modelo.
- ➔ **Acceso a programas de financiación e innovación:** programas específicos de este sector, como el *PERTE* o el *Civil UAVs Initiative.*

Ventaja estratégica

La gestión correcta y adecuada del dataset puede convertirse en una gran ventaja competitiva y estratégica en el desarrollo de sistemas basados en IA .

Algunas ventajas suponen, por ejemplo:

- ➔ Una mejora la robustez del modelo.
- ➔ La facilidad de su certificación futura.
- ➔ Un aumento de confianza en entornos regulatorios.
- ➔ La diferencia tecnológica frente a competidores con dataset limitados.

En sectores como el aeroespacial, la seguridad, la fiabilidad y la certificación son factores clave, y disponer de datasets de alta calidad puede convertirse en un hecho diferencial en el desarrollo de soluciones DAA.